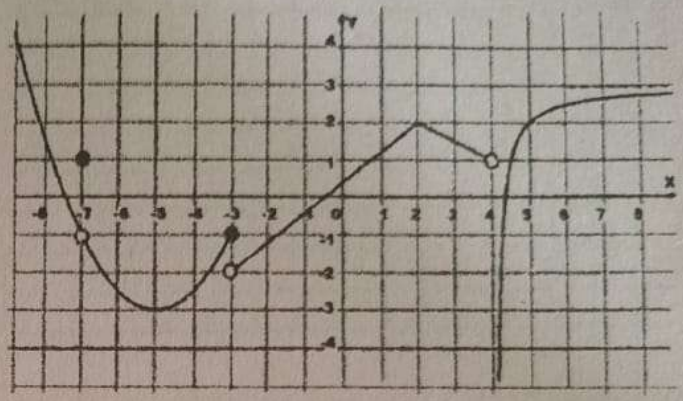
USMP | Facultad de Ingeniería y Arquitectura

EVALUACIÓN	PRIMERA PRÁCTICA CALIFICADA			SEM. ACADE.	2026 – 1
ASIGNATURA	CÁLCULO I			CICLO:	II
DOCENTE (S)	WILLIAM ACOSTA A.				
EVENTO:		SECCIÓN:		DURACION:	75 min.
ESCUELA (S)	SISTEMAS, INDUSTRIAL, CIVIL				

1. Se muestra la gráfica de la función f, determinar



   a. ***Domf y Ranf***
   b. Ecuaciones de las asíntotas
   c. $\dfrac{\lim\limits_{x\to -7^-} f(x)+2 \lim\limits_{x\to -3^+} f(x)}{f(2)-\lim\limits_{x\to 4^-} f(x)} - \lim\limits_{x\to +\infty} f(x)$
   d. Tipos de discontinuidades

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

2. Determine

   a) $\lim\limits_{x\to 3} \dfrac{x^2\sqrt[3]{3x-1}-x^3+9}{x^2-2x-3}$

   b) $\lim\limits_{x\to -\infty} \dfrac{\sqrt{9x^2+2x-5}-4}{2x-3}$

3. Hallar los valores de las constantes A y B, tal que $\lim\limits_{x\to -1} f(x)$ y $\lim\limits_{x\to 2} f(x)$ existan.

$$f(x)=\begin{cases} \dfrac{Ax^2+4Bx}{2x-1} & ; \quad x\le -1 \\ 3Ax-Bx^2 & ; \quad -1<x\le 2 \\ \dfrac{\sqrt{x+2}-2}{\sqrt[3]{4x}-2} & ; \quad x>2 \end{cases}$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

4. Dada siguiente función: $f(x)=\dfrac{x^3-x^2-6x}{x^2-4}$
   a. Calcule las asíntotas de la siguiente función:
   b. Bosquejar la grafica de la función, indicando sus puntos de intersección con los ejes X e Y.

PREGUNTA	1				2		3	4	
	a	b	c	d	a	b		a	b
PUNTAJE	1	1	1	1	3	3	5	3	2

CICLO 2026-I

LA COORDINACIÓN ACADÉMICA

23-03-2026